

EOS平台-业务-引擎规范

概述：定义 EOS 平台的 UI 交互模型、引擎分层体系、三类产品（A1/A2/Bn）、资产治理业务，以及三路径（biz/eng/nfr）自闭环 Skill 的编制模式和职责定位。

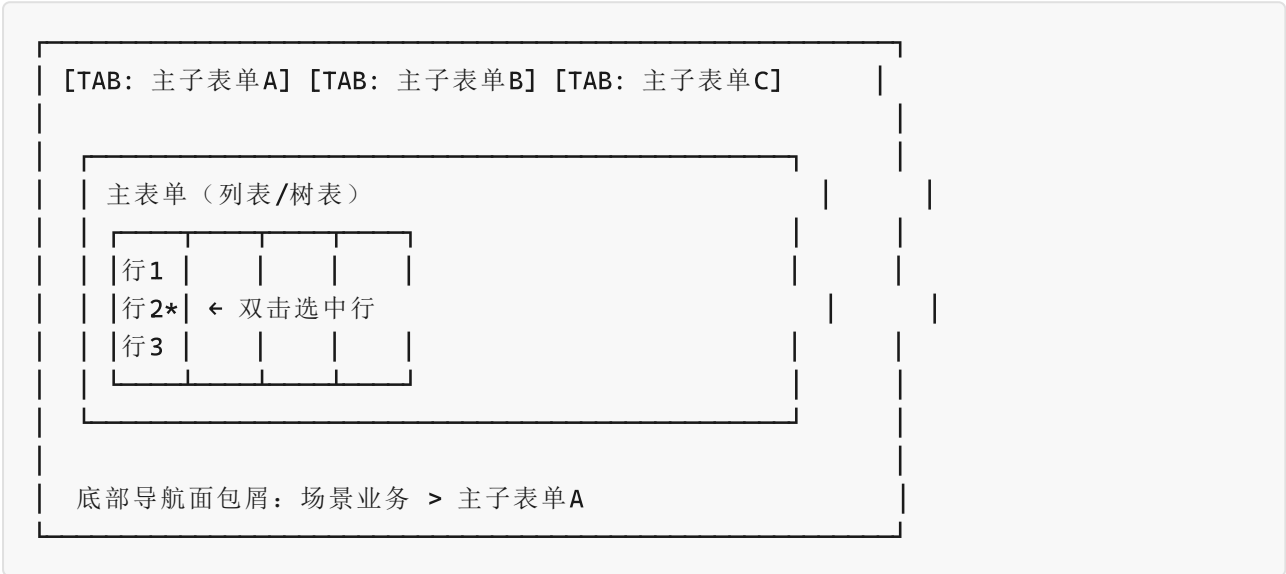
版本：v3.0 | **修订：**2026-07-07

一、平台界面与业务场景

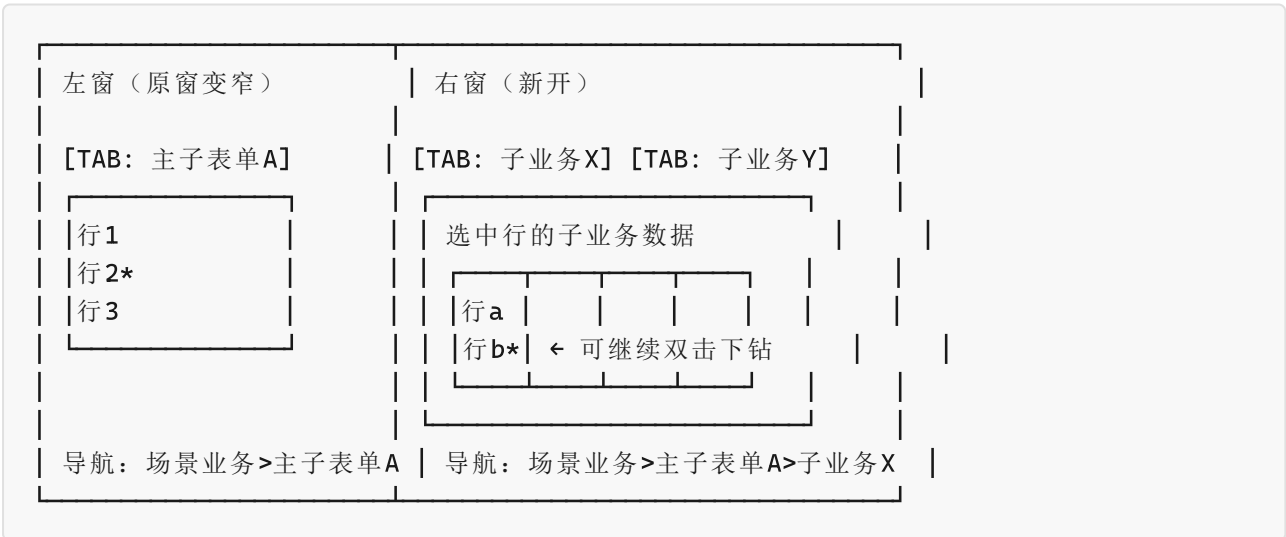
1.1 平台UI

用户单击菜单引擎发布的末级菜单进入场景业务，运行时 UI 遵循以下交互模型：

初始态：浏览器窗口为**单窗全宽**，顶部多 TAB 对应场景业务下的多个主子表单；选中一行数据双击可下钻。



分屏态（下钻触发）：双击主表单行数据 → 窗口分裂为左右双窗。左窗为原主子表单（变窄），右窗显示选中行数据的子表单；右窗 TAB 对应子业务，每个关联实体占一个 TAB。



持续下钻：在右窗双击行 → 右窗移至左窗，新子业务 TAB 出现在右窗位置。可一直下钻直至系统下钻层级数限制。底部常驻面包屑导航，双击任意节点可跳转。

交互规则：

规则	说明
初始单窗	进入场景业务时为单窗全宽，不下钻不分屏
主子表单 TAB	顶部 TAB 对应该场景业务下的多个主子表单
首次下钻	在主表单双击某一行数据触发分屏，右窗显示子表单数据
递归下钻	右窗→左窗，新右窗出现，直到系统层级数限制
面包屑导航	底部常驻，显示当前层级路径；双击任意节点跳转至该层级
子表单显示规则	功能引擎基于主表单行数据内容匹配规则，动态确定展示子表单集合

1.2 平台菜单

菜单引擎（@engine-menu）生成并维护 EOS 平台的多级菜单树，分为两类节点：

- **非末级节点**：定义所属父节点、显示顺序、可见性和可达性权限——仅承载分组和导航。
- **末级节点**：定义所包含的主子表单部件序列（即**场景业务**）、显示顺序和依赖关系，以及该节点的可见性和可达性权限。

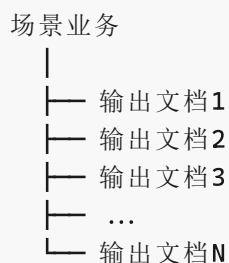
菜单视角（ML）自上而下为：M0 平台 → M1 一级菜单 → M2 二级菜单 → M3 三级菜单 → M4 末级菜单（→SL5 场景业务）。菜单引擎对每条场景业务无条件支撑，无需判定。

权限归属：菜单节点对角色/人员的可见或不可见规则，由菜单引擎承载。物理表数据行或列对角色/人员的权限，由实体引擎承载。

1.3 业务场景

场景业务是 STR-F（相关方功能需求架构末级节点）的组织单元。每条场景业务定义一条**端到端业务闭环**——从需求提出到需求被满足并确认的完整链路。

场景业务内部为一组有先后流转依赖的**输出文档序列**：



在 EOS 平台上，场景业务（SL5）由菜单引擎的末级节点编排支撑——末级菜单所包含的主子表单序列即为场景业务的运行时形态。

场景业务由 AI 根据 OR 语义判定为两种类型：

类型	识别词	闭环标准
执行类 (D)	创建/提交/审批/交付/验收等动作词	D 闭合——从需求提出到需求满足
管理类 (PCA)	计划/监控/分析/纠正/识别等动作词	PCA 闭合——计划→监控→分析→纠正

两类场景业务的输出文档在功能引擎组装时，其功能表单可互为子表单（主子表单交叉嵌套），执行类与管理类不是两条平行线，而是管理驱动业务、业务承载管理的融合闭环。

二、基于引擎生成业务

2.1 业务及层级

EOS 平台使用四套视角层级描述业务在不同维度上的组织结构：

视角	编号	自上而下
ML（菜单视角）	M0→M4	平台 → 一级菜单 → 二级菜单 → 三级菜单 → 末级菜单（→SL5）
SL（角色场景视角）	SL0→SL6	平台 → 业务域 → 产品类型 → 角色 → 角色职责 → 场景业务 → 场景部件/主子表单
PL（输出产品视角）	PL0→PL5	平台 → 业务域 → 产品类型 → 构件 → WBS → 输出文档（→SL6）
EL（引擎视角）	EL1→EL3	菜单引擎 → 功能引擎 → 实体引擎

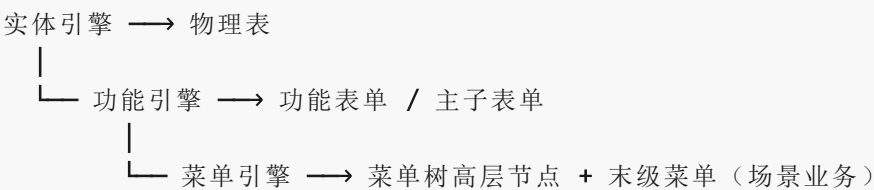
其余视角层级的完整定义见 `23-eos-output-architecture.md` 和 `24-eos-business-assets.md`。

输出文档按生成方式分为两类：

- **内置 CAX**（平台内引擎生成）：内容由 EOS 功能引擎直接生成，沿三层装配链逐级生成——对应物理表（实体引擎）→转换为功能表单→按主子关系组装为主子表单。
- **外置 CAX**（平台外工具生成）：文档以文件名及附件形式回传至 EOS 平台，平台负责管理其任务、状态、责任人、版本、附件、评审和归档。

2.2 引擎及层级

EOS 平台通过三层引擎自底向上逐级装配：



上层消费下层产物，逐级递进。

引擎全景：

序号	引擎ID	名称	层级	一句话定义
1	@engine-entity	实体引擎	实体级	基于数据库生成物理表，并为该物理表配置访问权限
2	@engine-ledger	台账引擎	功能级（产品数据类）	基于物理表配置台账视图、查询条件、列表列和汇总规则
3	@engine-requirement	需求引擎	功能级（产品数据类）	待填充
4	@engine-flow	流程引擎	功能级（产品数据类）	配置流程节点、流转规则、审批行为和状态迁移
5	@engine-workorder	工单引擎	功能级（产品数据类）	配置工单类型、派发规则、处理流程、验收标准和归档策略
6	@engine-project	项目引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置项目对象、阶段、里程碑、成员和项目状态
7	@engine-wbs	WBS 引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置 WBS 层级、分解规则、节点属性和进度汇总方式
8	@engine-task	计划引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置计划任务、时间约束、依赖关系和执行状态
9	@engine-kanban	看板引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置看板视图、卡片布局、状态泳道和筛选规则
10	@engine-indicator	指标引擎	功能级（业务管理类）	配置指标维度、度量口径、聚合规则和展示方式
11	@engine-progress	进展引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置进展填报、进度口径、状态更新和进展记录
12	@engine-scheduler	定时任务引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置定时触发规则、任务事件和执行策略
13	@engine-menu	菜单引擎	菜单级	配置菜单树节点和场景编排

EL 三层中，「功能引擎」是层级（EL2）而非独立引擎资产。上表中 11 个具体功能引擎均归属功能级。菜单引擎（EL1）和实体引擎（EL3）同时是层级名称和该层级唯一的引擎资产。

引擎职责：

- **实体引擎**：基于数据库生成物理表，配置行/列级数据访问权限。物理表是上层引擎的元数据基础。

- **功能引擎**：将物理表转换为功能表单并按主子关系（1+N）组装为主子表单。承载三方面能力：① 表单能力（结构/字段/布局/校验/行为/发布）；② 功能能力（各具体引擎为表单增加的功能）；③ 组装能力（主子表单组装、子表单显示规则匹配、双击下钻）。
 - **产品数据类**（台账/需求/流程/工单）：支撑各类产品数据的开发与管理
 - **业务管理类**（项目/WBS/计划/看板/指标/进展/定时任务）：支撑过程管理数据的生成与管理
- **菜单引擎**：生成并维护多级菜单树，末级节点编排场景业务。

配置单元选配模型：每个引擎包含若干配置单元（可独立选配的 IPO），部分配置单元即可让业务运行——引擎提供能力池，配置人员按业务需要从中挑选组合。

2.3 业务组装

三层装配链（自底向上）：物理表（实体引擎）→ 功能表单/主子表单（功能引擎）→ 场景业务+菜单树（菜单引擎）。每一层消费上一层的产物，逐级递进直至平台可发布的末级菜单。

输出文档推导（自顶向下）：STR-F 架构末级节点是场景业务，场景业务由输出文档序列细化定义。输出文档按生成方式分两条路径推导支撑引擎链：

内置 CAX——沿三层装配链逐级推导：

- 输出文档的条目化内容对应一个物理表，由实体引擎生成
- 物理表由功能引擎转换为功能表单，按文档内容需求确定具体功能引擎；若存在主子业务关系，按 1+N 组装为主子表单

外置 CAX——简化装配链：

- 输出文档挂接到计划功能表单，由计划引擎（@engine-task）管理任务、状态、责任人、版本、附件、评审和归档
- 附件能力由实体引擎的内置子业务配置单元提供
- 组装时 N=0（无额外功能表单作为子表单）

汇聚：无论内置或外置 CAX，全部主子表单序列由菜单引擎末级节点编排，并生成平台菜单入口。

三、三类产品 A1/A2/Bn

EOS 平台的业务配置和运行围绕三类产品展开：

产品	归属域	构件	末级节点
A1	流程与IT	引擎	CU（配置单元）
A2	各业务域	角色	场景业务
Bn	各业务域	产品构件	构件的产品数据

三类产品的完整架构定义见 [23 号资产](#)。

3.1 A1产品

A1 是**平台引擎产品**，归属流程与IT域。构件为引擎（`@engine-entity`、`@engine-flow` 等 13 个），末级节点为 CU（配置单元，详见 [25 号资产 §2](#)）。

每个 CU 描述一个可独立配置、校验、发布的引擎元数据对象，以 IPO（Input-Process-Output）定义：Input 为配置要素，Process 为系统处理说明，Output 为运行期业务能力。

对应设计路径为 **eng 路径**：wft01-eng（场景业务）→ wft02-eng（配置单元）→ wft03-eng（操作页面）→ wft05-eng（前后端组件）。

3.2 A2产品

A2 是**各业务域的角色场景**，构件为角色（如采购员、库存管理员），末级节点为场景业务。沿角色场景视角（SL）展开：SL3 角色类型 → SL4 角色职责 → SL5 场景业务 → SL6 场景部件。

每个 A2 产品回答：某角色在哪个菜单入口、按什么顺序使用哪些场景部件、完成端到端的职责闭环。场景业务（SL5）与 STR-F 末级节点 1:1 映射。

对应设计路径为 **biz 路径的前半段**：wft01-biz（场景业务）→ wft02-biz（输出文档，组装 A2 产品业务架构）。

3.3 Bn产品

Bn 是**各业务域的输出产品**，构件为产品构件（如单据、台账、流程、工单），末级节点为构件的产品数据。沿产出视角（PL）展开：PL1 业务域 → PL2 E2E 项目业务 → PL3 构件类型 → PL4 WBS → PL5 业务输出文档。末级节点为构件的产品数据。

每个 Bn 产品回答：某类输出文档（如采购申请单）属于哪个业务域/构件类型，需要哪些前序文档和业务规则才能生成。

对应设计路径为 **biz 路径的后半段**：wft02-biz 装配 Bn 产品业务架构 → wft03-biz 推断功能表
单。A2 与 Bn 通过场景部件交汇——场景部件在 SL 侧为 SL6、在 PL 侧为 PL5，是双视角的连接
点。

四、平台资产治理业务

4.1 菜单配置

菜单配置是平台资产治理的基础业务，由业务架构管理员角色执行。核心职责：维护 EOS 平台的菜单树结构——新建/修改/删除菜单节点，配置节点的层级归属、显示顺序、可见角色/人员，以及末级节点到场景业务的映射。

菜单配置的 STR-F 已预置在 02-*.md（相关方需求架构文档）中，作为 EOS 平台运转的架构前提。业务链文档包括：菜单节点登记表、菜单结构变更记录、菜单可见性配置表。

4.2 资产管理

资产管理覆盖平台架构资产的全生命周期维护，由业务架构管理员角色执行。核心职责：维护 23~27 号资产的定义、关系和追溯引用——包括产品架构节点（23）、业务资产（24）、引擎资产（25）、文档定义（26）和资源资产（27）的登记、变更和废弃。

资产管理的 STR-F 已预置在 02-*.md 中。业务链文档包括：资产登记表、资产变更记录、引用关系维护记录、资产一致性检查报告。

4.3 数据治理

数据治理覆盖平台数据标准和质量规则的维护，由数据治理员角色执行。核心职责：维护数据字典、编码规则、状态库等基础资源库——确保平台各引擎引用的数据标准一致、编码规则统一、状态定义规范。

数据治理的 STR-F 已预置在 02-*.md 中。业务链文档包括：数据标准维护记录、数据质量规则配置表、数据问题单处理记录。

治理 STR-F 的完整清单以 02-*.md 为准，AI 运行时动态读取。上述三类治理业务当前 OR 承接为空，由人类在 EOS 平台建设过程中逐批增补。

五、业务应用系统设计

biz 路径：FR-BIZ OR → wft01-biz → STR-F → wft02-biz → BA → wft03-biz → SR-F

末级节点渐进链：场景业务 → 输出文档 → 功能表单

5.1 原始需求处理

wft01-biz 将非结构化的 FR-BIZ OR 转化为结构化的 STR-F 场景业务方案。

末级节点：场景业务

1. 推断生成场景业务节点
2. 推断场景业务输出文档
3. 基于E2E补充业务需求
4. 推断输出文档支撑引擎
5. 推断输出文档所属Bn

5.2 相关方需求开发

(承接 5.1 产出，形成相关方需求架构文档 02-* .md)

5.3 业务架构开发

wft02-biz 将 STR-F 的场景业务展开为 BA 方案——A2 角色场景视角 + Bn 输出产品视角。

末级节点：输出文档

1. 装配A2产品业务架构
2. 装配Bn产品业务架构
3. 推断Bn构件输出文档
4. 基于Bn补充业务需求
5. 定义节点活动序列

5.4 系统需求开发

wft03-biz 将 BA 方案展开为 SR-F 功能需求——为每个功能表单定义系统需求。

末级节点：功能表单

1. 推断非流程类节点功能表单
2. 推断流程类节点功能表单
3. 基于功能表单生成功能架构
4. 为功能表单推断支撑引擎及CU

5. 基于功能表单及CU补充引擎需求

六、平台能力系统设计

eng 路径：FR-ENG OR → wft01-eng → STR-E → wft02-eng → BA → wft03-eng → SR-F
→ wft05-eng → PA

末级节点渐进链：场景业务 → 配置单元 → 操作页面 → 前后端组件

6.1 原始需求处理

wft01-eng 将 FR-ENG OR 转化为 STR-E 引擎需求方案。

末级节点：场景业务

1. 推断生成场景业务节点
2. 推断场景业务配置单元
3. 基于E2E补充引擎需求

6.2 相关方需求开发

(承接 6.1 产出，形成引擎相关方需求架构)

6.3 业务架构开发

wft02-eng 将 STR-E 展开为 A1 引擎配置 BA 方案。

末级节点：配置单元

1. 装配A2产品业务架构
2. 装配A1产品业务架构
3. 推断A1构件配置单元
4. 基于A1补充引擎需求

6.4 系统需求开发

wft03-eng 将 BA 展开为引擎功能 SR-F 需求。

末级节点：操作页面

1. 为CU推断操作页面
2. 基于操作页面生成功能架构
3. 为操作页面推断操作活动

6.5 产品架构开发

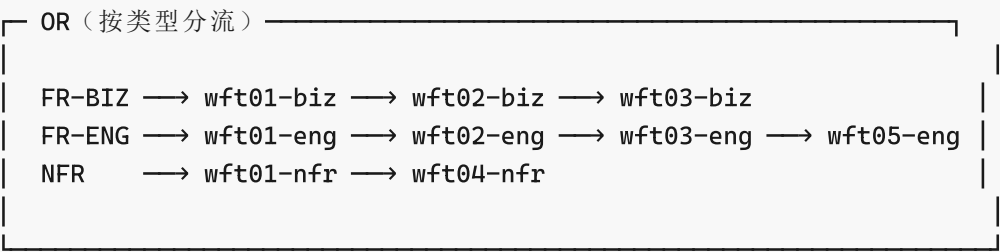
wft05-eng 将 SR-F 展开为 PA 前后端组件方案。

末级节点：前后端组件

1. 基于操作页面SR及NFR推断平台架构
 2. 基于操作页面及活动推断前端组件
 3. 基于操作活动推断后端组件
 4. 推断前端组件架构
 5. 推断后端组件架构
-

七、系统设计各SKILL

7.1 三路径自闭环



每个 Skill 自闭环完成设计→资产对齐→写回，Step 布局统一为：



7.2 biz 路径 Skill

Skill	末级节点	所属章
wft01-biz	场景业务	§五 业务应用系统设计
wft02-biz	输出文档	§五 业务应用系统设计
wft03-biz	功能表单	§五 业务应用系统设计

7.3 eng 路径 Skill

Skill	末级节点	所属章
wft01-eng	场景业务	§六 平台能力系统设计
wft02-eng	配置单元	§六 平台能力系统设计
wft03-eng	操作页面	§六 平台能力系统设计
wft05-eng	前后端组件	§六 平台能力系统设计

7.4 nfr 路径 Skill

Skill	末级节点	所属章
wft01-nfr	角色非功能需求分类	—
wft04-nfr	非功能需求分类	—

wft01-nfr: 推断生成角色 NFR 分类 → 推断 NFR 分类需求清单 → 基于需求清单补充 NFR 需求。

wft04-nfr: 生成非功能需求架构 → 生成操作页面非功能需求。

7.5 核心原则

- 三路径独立:** OR 按类型分流入对应路径，每个 Skill 自闭环完成设计→资产对齐→写回。同一 Skill 内反馈优先于新输入处理。
- 一次确认覆盖全部:** 人类对方案的确认同时覆盖设计决策和资产对齐，资产写回不设二次确认门禁。
- 资产与下游解耦:** 人类确认后，资产写回和下游展开并行推进、互不阻塞。下游读取上游节点中的对齐结论，不依赖资产文件的写回结果。
- 上游修订可感知:** 上游节点修订时通过变更影响声明通知下游，下游按变更类型增量响应。
- AI 推理显性化:** 输入信息不足时 AI 基于常识和资产线索补全，必须标注来源类型和推理依据。
- 分析框架不得误写成资产结构:** 信息链、判断维度、检查清单是 AI 的工作框架，最终写入资产时转换为扁平清单、状态表或定义表。
- 入口条件必须是可观察状态:** 入口来自状态表、反馈区是否存在等可检查事实，不来自上一步的运行提示。